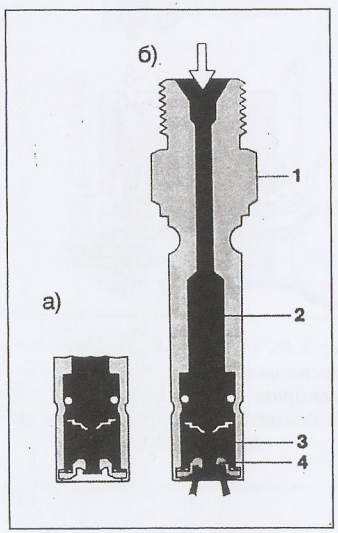
Еластична мембрана, захваљујући потиску регулационе опруге, одржава константан притисак горива у систему путем прелива на вентилу (7). Преко овог вентила вишак горива из разводника (прикључак 1), заједно са преливом, враћа се у резервоар.

Када се угаси мотор, електрична пумпа престаје да ради, па се снизи притисак у систему. Услед тога се плочица вентила (7) враћа на седиште и прекида прелив. Мембрана (8) се под дејством регулационе опруге (9) издиже, потискујући тело вентила (10) и повратну опругу (4), која потпуно затвори горњи вентил (са заптивком 5) за враћање горива у резервоар. Притисак у систему, ипак, мало опадне па се затворе и иглице на бризгаљкама. Тек после тога у систему се успоставља известан притисак, који се одржава потиском из хидрауличне пригушнице (шпајхера).

2.3.1.5. Вентили за убризгавање – бризгаљка

На слици 2.12 дат је пресек бризгаљке. Бризгаљке се отварају при одређеном притиску и помоћу вибрирајуће иглице распршују гориво у усисној цеви. Рад бризгаљке се заснива на промени притиска горива на иглици млазнице. Под притиском се иглица помери и отвори млазницу, а по отварању притисак опадне па иглица поново затвори млазницу. После затварања притисак се опет повећа и процес се понавља уз вибрирање иглице великом учесталошћу. Тим вибрацијама гориво се добро распршује, нарочито ако су мање дозиране количине.



Овим вентилима се гориво не дозира. Вентили се самостално отварају кад притисак горива премаши, на пример, 3,5 bar, а затварају када се мотор угаси и опадне притисак горива испод притиска отварања иглице, не мањи од 2,5 bar. На тај начин се спречава даљи пад притиска у систему.

Причвршћују се помоћу посебних држача који их штите од топлоте мотора.

Слика 2.12. – Вентил за убризгавање горива: а) мировање, б) радно стање, 1. кућиште бризгаљке, 2. филтер, 3. иглица, 4. седиште вентила

2.3.2. Припрема радне смеше

Смешу припрема уређај за дозирање заједно са мерачем протока ваздуха и осталим елементима, којима се смеша додатно коригује према условима рада мотора. Основна величина, на основу које се дозира гориво, јесте количина усисаног ваздуха. Из тих разлога непрекидно се мери усисани ваздух, који варира у зависности од оптерећења и броја обртаја мотора.

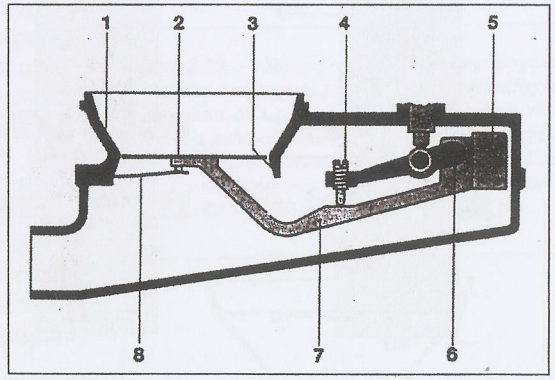
2.3.2.1. Мерач протока ваздуха – протокомер

На слици 2.13 шематски је приказан принцип рада протокомера. Целокупна усисна количина ваздуха пролази кроз овај мерач, који се поставља испред пригушног лептира (сл. 2.6).

За мерење протока користи се тзв. лебдећа мерна плоча (2), која се помера и лебди у струји ваздуха кроз левкасту цев (1). Када је количина ваздуха мања, струјање је слабије, па се мерна плоча мање уздиже, тј. остаје у доњем, ужем делу левкасте цеви. Када је количина ваздуха већа, струјање је јаче па се мерна плоча више уздигне ка ширем делу левкасте цеви. Према томе, померање мерне плоче је сразмерно протоку ваздуха кроз протокомер. То померање се, преко полуге (7), преноси на уређај за дозирање убризгане количине горива (сл. 2.13).

Тежина мерне плоче, са носећом полугом, изједначава се помоћу противтега (5), а лисната опруга (8) придржава плочу у нултом положају, када је мотор угашен.

Левкаста цев конструисана је тако да у случају повратног потиска из усисне цеви (нпр. услед погрешног паљења) мерна плоча пролети наниже, потисне лиснату опругу и ослободи проширени пресек за растерећење (3). Тако повратни удар пролази, а осетљиви делови протокомера остају неоштећени и без поремећаја.



Слика 2.13. – Мерач протока ваздуха – протокомер: а) у мирном стању, б) у радном стању, 1. левкаста цев, 2. мерна плоча, 3. проширени пресек за растерећење, 4. завртањ за подешавање, 5. противтег, 6. осовина полуге, 7. носећа полуга која држи мерну плочу, 8. лисната опруга